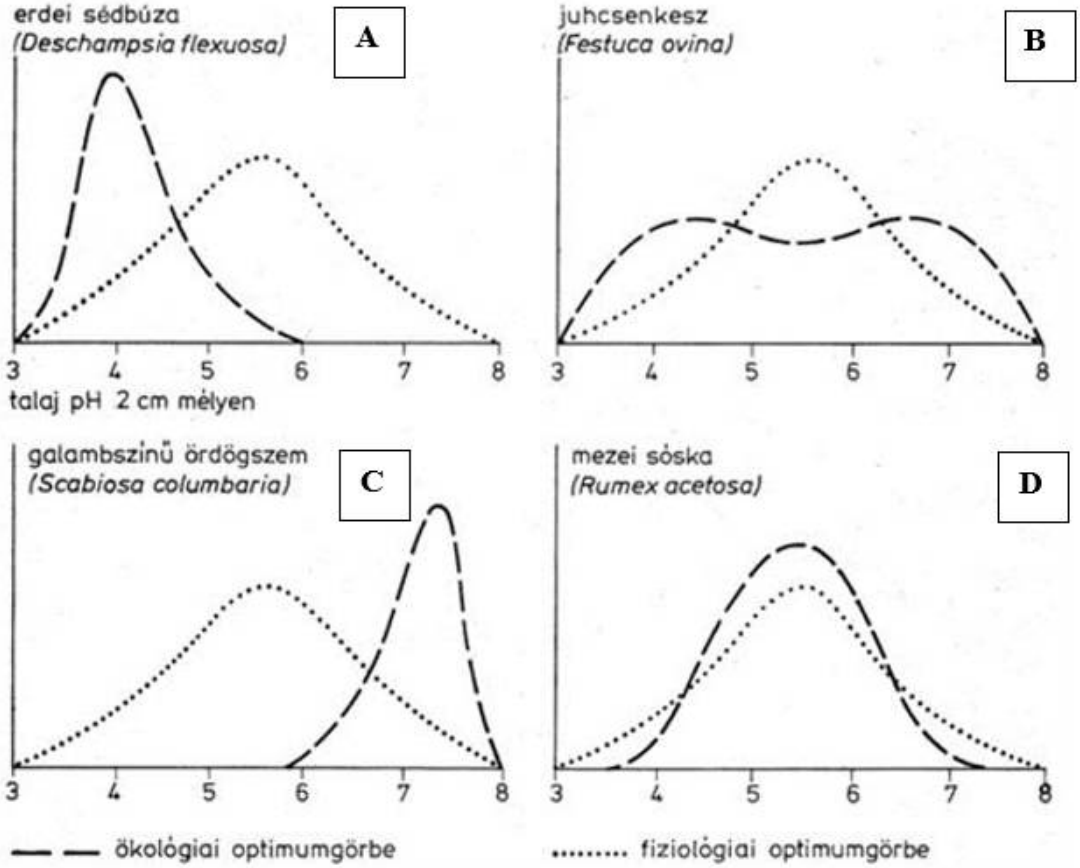
II. Angol legelők 7 pont

Kutatók angliai legelők négy növényfajának ökológiai igényeit vizsgálták először természetes élőhelyükön, majd laboratóriumban. Arra voltak kíváncsiak, hogy a talaj kémhatása, illetve a többi élőlénnyel való kölcsönhatás hogyan befolyásolja a fajok életképességét. Az eredményeket, a négy faj természetes körülmények között mért (ökológiai) és élettani tűrőképességi (optimum)-görbéit mutatja az ábra. A vízszintes tengelyen mindegyik esetben a talaj pH-értékét tüntették fel.



Az ökológiai optimumgörbék megadásának alapjául a fajok 340 db 1 m^2-es, véletlenszerűen kihelyezett mintanégyzet segítségével mért relatív gyakorisága szolgált (a szaggatott vonalakkal jelölt grafikonok y tengelyén ennek értékei szerepelnek). A relatív gyakoriság úgy számítható ki, hogy elosztjuk az abszolút gyakoriságot (azon mintanégyzetek számát, ahol a faj előfordult) az összes négyzet elemszámával. Az élettani (fiziológiai) optimum-görbéket kontrollált laboratóriumi környezetben határozták meg (pontozott grafikonok)

1. A négy faj élettani tűrőképességi optimuma azonos, ám előfordulásuk a valóságos legelőn különböző. Nevezze meg, melyik populációs kölcsönhatástípus magyarázza a különbséget az A és C eloszlásai között!

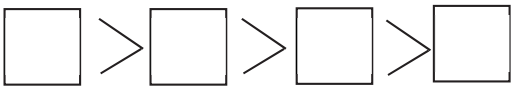
   .....

2. A juhcsenkesz tényleges elterjedését a felsoroltak közül melyik faj populációjával való kölcsönhatás magyarázhatja? Válaszát indokolja!

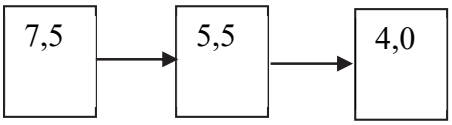
   .....

   .....

3. Adja meg, hogy a legelő pH = 5,5 talajú részein mi a felsorolt fajok gyakoriságának sorrendje! A leggyakoribb faj betűjelével kezdje!



4. A legelőn az enyhén bázikus talajú területről a savas terület felé haladva hogyan változik a négy faj gyakorisága? Az adott pH-értékek alá írja az ott leggyakoribb faj betűjelét!



5. Az élettani optimum (tűrőképesség) görbéket célszerűbb az időegység alatt területegységenként létrehozott szerves anyag mennyiségével jellemezni. Melyik ökológiai mutatót nevezzük meg így?

.....

.....

6. Adja meg az előző pontban javasolt módszerrel nyert adatok mértékegységét!

.....

7. Az élettani vizsgálatokat „kontrollált laboratóriumi környezetben határozták meg”. Magyarázza meg, mit jelent ez, tehát mit kontrolláltak (milyen környezetet biztosítottak) a laboratóriumban a csíranövényeknek!

.....

.....

.....

.....



1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	összesen